

CONSTRUINDO UMA PORTA PROTEGIDA

Porta com Senha

Prática Final

Ivina Lorena Oliveira Moura



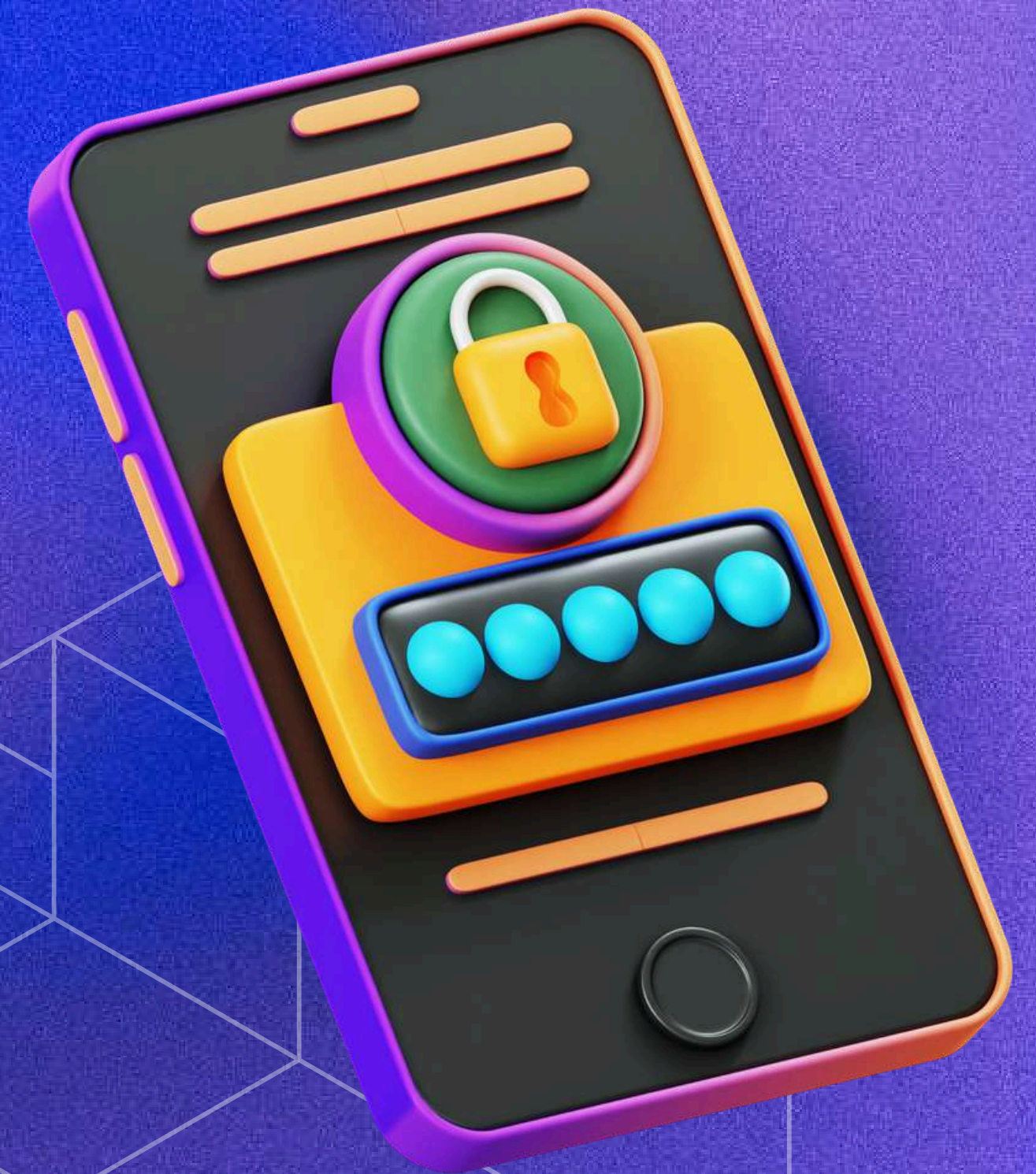


Introdução

Nesta prática, simulamos no Tinkercad um sistema de porta com senha, utilizando keypad, servo motor e LCD. O projeto permite inserir uma senha para liberar ou negar o acesso, demonstrando conceitos de lógica de autenticação, interação com periféricos e controle de hardware.

Componentes utilizados

- Arduino UNO
- Resistor de 330 ohm
- Potenciômetro
- Micro servo
- Keypad 4x4 (teclado 4x4)



Componentes já conhecido por nós

01 ARDUINO UNO

02 RESISTOR

Componentes novos

03 Potenciômetro

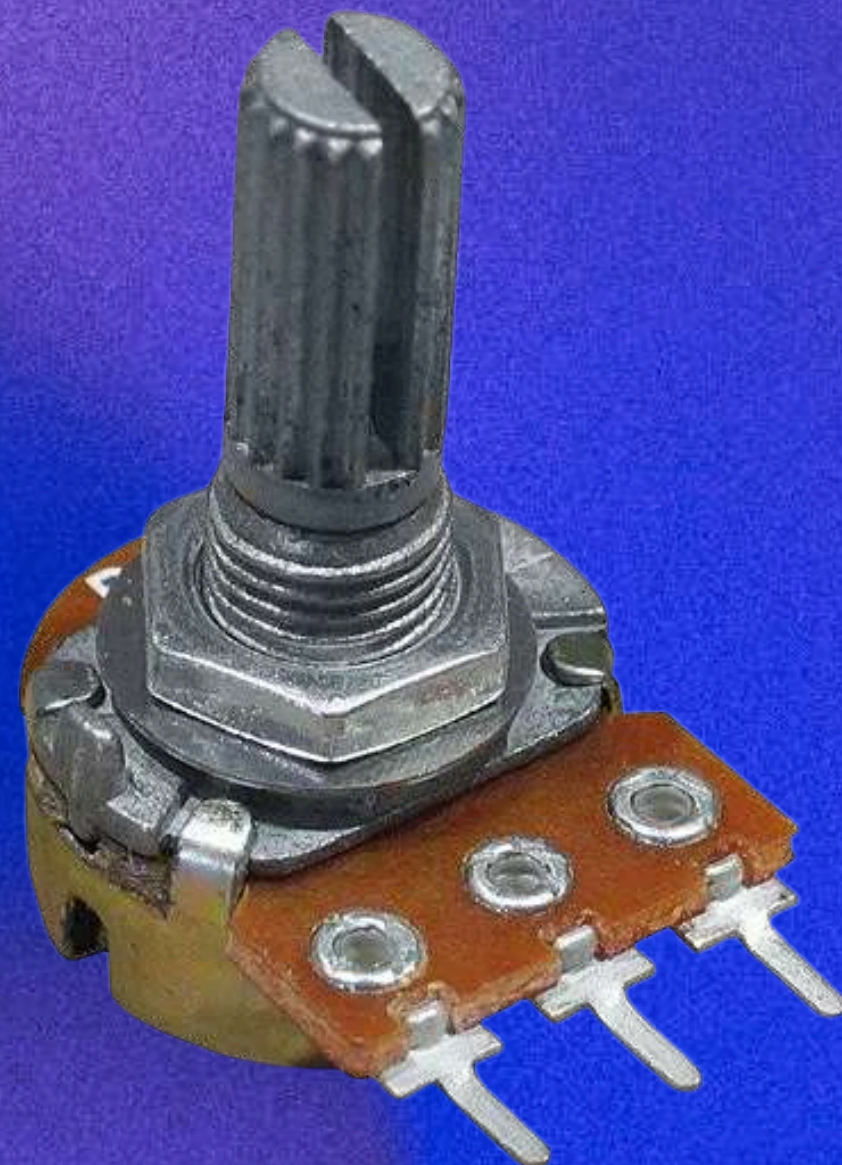
04 display lcd

05 Micro Servo

06 Teclado 4x4

Componentes novos

03 Potenciômetro



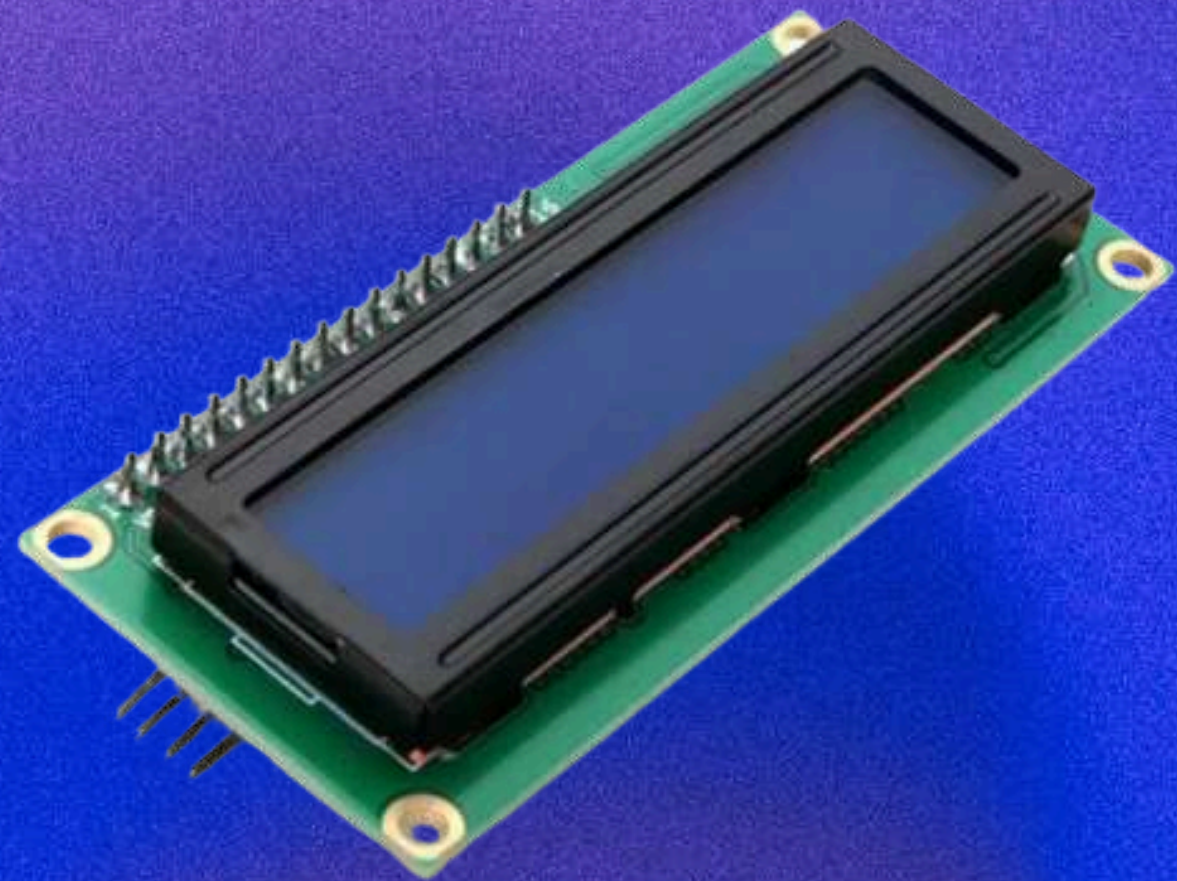
Potenciômetro

é um resistor variável de três terminais que funciona como um divisor de tensão ajustável. Ele é utilizado para controlar o nível de tensão em um circuito, alterando a resistência entre seus terminais por meio de um contato deslizante ou giratório (o "limpador").

São encontrados em diversas aplicações, como no controle de volume de áudio, em controles de luminosidade de lâmpadas e como entradas de usuário em dispositivos eletrônicos.

Componentes novos

04 Display LCD



Um display LCD é um painel de cristal líquido usado para exibir informações eletronicamente, como em TVs, monitores, celulares e outros dispositivos.

Componentes novos

05 Micro Servo



Um micro servo é um motor elétrico compacto e leve, projetado para controle de posição preciso em projetos de robótica, aeromodelismo e automação.

Componentes novos

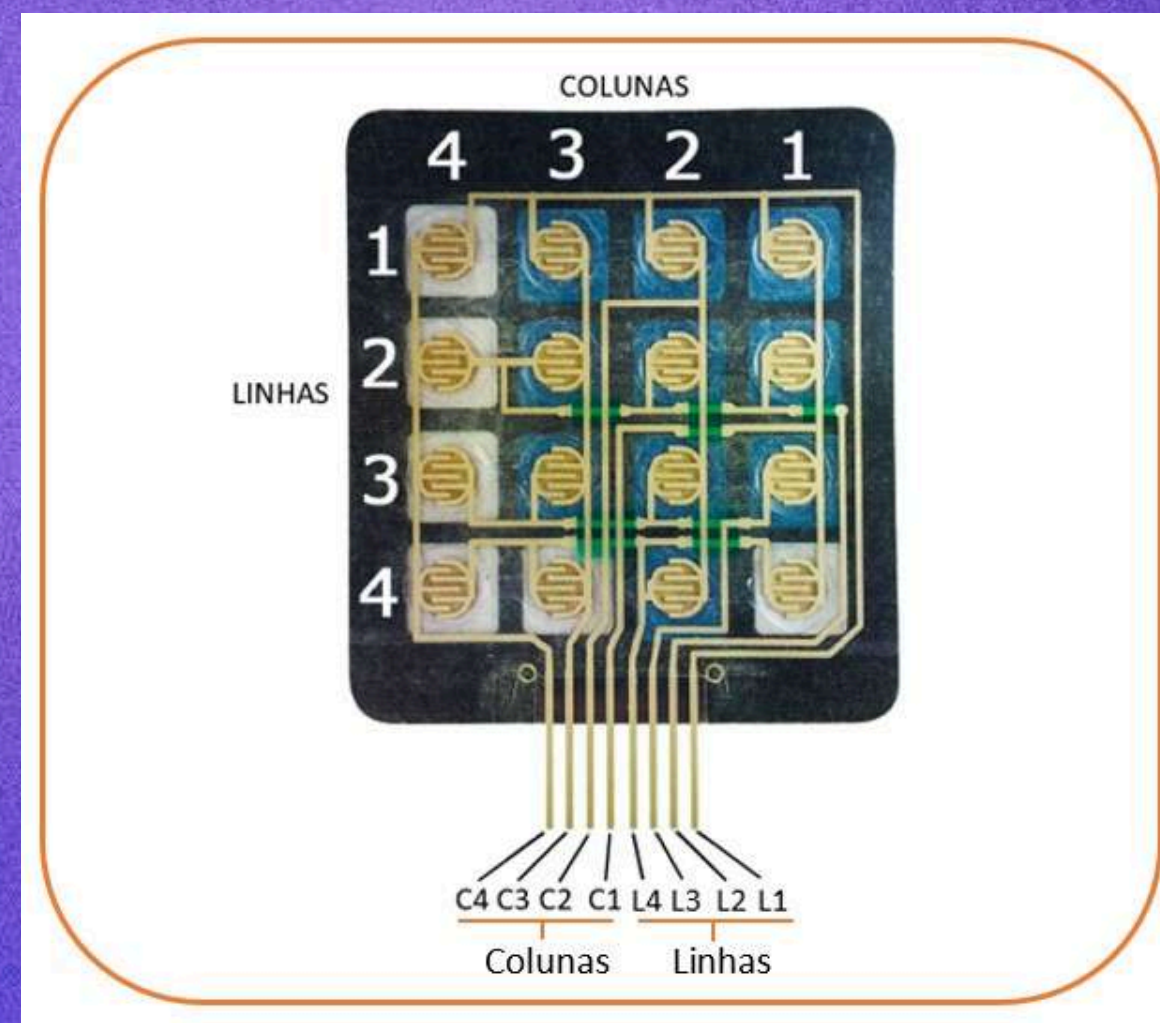
06 Teclado 4x4



O teclado matricial de membrana é um dispositivo numérico que permite a entrada de dados, principalmente, em plataformas microcontroladas

Teclado 4x4

Os botões em um teclado matricial são organizados em linhas e colunas. Desta maneira, um teclado matricial 4X4 terá um total de 4 linhas e 4 colunas conforme a imagem a seguir. Abaixo de cada tecla há um interruptor de membrana.



Lógica do algoritmo implementado

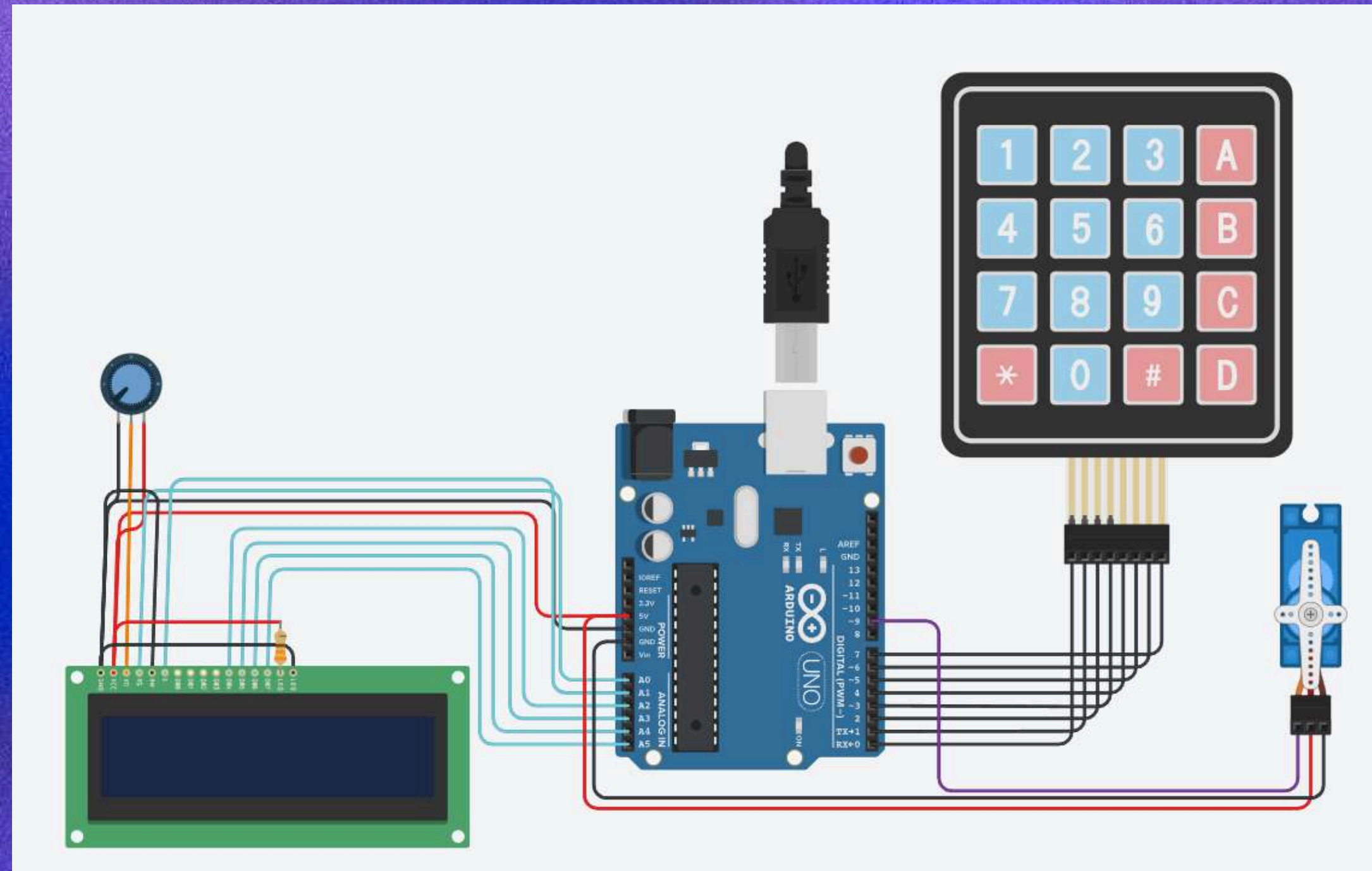
01 INICIALIZAÇÃO

02 LOOP PRINCIPAL

03 FUNÇÃO OPEN

04 FUNÇÕES AUXILIARES

Resultado



Exemplo prático



Ver o minuto 10:20